MODUL 2

Zachman Framework

Organisasi: ASDP Indonesia Ferry (ASDP)

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

A. Tujuan

Memahami struktur matriks Zachman (6 x 6), memetakan artefak arsitektur ASDP ke dalam sel-sel matriks berdasarkan hasil Modul 1, serta mengidentifikasi sel yang belum terdokumentasi sebagai masukan bagi Modul 3 dan modul-modul arsitektur berikutnya.

B. Hasil Kerja

1. Dasar Pengisian Matriks

Zachman Framework mengklasifikasikan artefak deskriptif organisasi dengan dua dimensi. Kolom menjawab enam pertanyaan dasar: What (data), How (fungsi atau proses), Where (lokasi atau jaringan), Who (orang atau organisasi), When (waktu atau siklus), dan Why (motivasi atau tujuan). Baris menunjukkan perspektif pemangku kepentingan dari tingkat strategis hingga operasional: Planner, Owner, Designer, Builder, dan Implementer.

Matriks ASDP diisi dengan artefak yang sudah ada atau perlu dibuat, bersumber dari visi, misi, tujuan strategis TS1 - TS5, struktur organisasi, peta stakeholder, dan analisis masalah per domain pada Modul 1. Karena tidak digunakan warna, status setiap sel ditulis dengan teks pada akhir isi sel:

- **[Ada]** : artefak sudah tersedia dan dapat dirujuk.
- **[Sebagian]** : artefak ada tetapi belum lengkap, belum terstandar, atau tersebar di banyak unit.
- **[Belum ada]** : artefak belum tersedia dan perlu dibuat.

Penilaian status bersifat estimasi berdasarkan temuan Modul 1 dan perlu divalidasi dengan data lapangan ASDP.

Tabel 2.1 Matriks Zachman ASDP

Perspektif	What (Data)	How (Fungsi)	Where (Lokasi)	Who (Orang)	When (Waktu)	Why (Motivasi)
Planner (Scope)	Daftar entitas utama ASDP: penumpang, kendaraan, muatan, tiket, jadwal, kapal, pelabuhan, pegawai, anggaran **[Sebagian]**	Daftar proses inti: penjualan tiket, layanan penyeberangan, operasi pelabuhan, perawatan armada, pengelolaan wisata waterfront **[Sebagian]**	Daftar lokasi: kantor pusat, cabang, pelabuhan, kapal, destinasi wisata waterfront **[Sebagian]**	Daftar unit organisasi: Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur, empat direktorat, cabang dan pelabuhan **[Ada]**	Kalender operasi: jadwal pelayaran, musim puncak arus penumpang, siklus anggaran dan perawatan kapal **[Sebagian]**	Visi, misi, dan tujuan strategis TS1 - TS5 (hasil Modul 1) **[Ada]**
Owner (Business Model)	Model entitas semantik: hubungan penumpang, tiket, kapal, jadwal, pelabuhan, dan pegawai **[Belum ada]**	Model proses bisnis dan value stream layanan penyeberangan, dari pemesanan hingga keberangkatan **[Belum ada]**	Jaringan logistik: rute lintasan, pelabuhan asal-tujuan, dan alur koordinasi pusat-cabang **[Sebagian]**	Bagan alur kerja dan pembagian peran lintas direktorat **[Sebagian]**	Jadwal master pelayaran dan siklus perawatan armada **[Sebagian]**	Rencana bisnis perusahaan dan indikator kinerja utama **[Sebagian]**
Designer (System Model)	Model data logis (atribut, relasi, dan master data) **[Belum ada]**	Arsitektur aplikasi: portofolio aplikasi dan interaksi antaraplikasi **[Belum ada]**	Arsitektur distribusi sistem: pusat data, jaringan pelabuhan dan kapal **[Belum ada]**	Arsitektur antarmuka: peran pengguna, hak akses, dan single sign-on **[Belum ada]**	Struktur pemrosesan: pemrosesan real-time dan terjadwal (batch) **[Belum ada]**	Aturan bisnis: tarif, kapasitas angkut, dan ketentuan keselamatan **[Sebagian]**
Builder (Technology Model)	Model data fisik (skema basis data) **[Belum ada]**	Spesifikasi desain sistem dan antarmuka program (API) **[Belum ada]**	Desain jaringan dan infrastruktur server serta perangkat pelabuhan **[Belum ada]**	Desain antarmuka pengguna dan kontrol akses **[Belum ada]**	Desain penjadwalan proses dan pencadangan data **[Belum ada]**	Standar teknis dan spesifikasi keamanan **[Belum ada]**
Implementer (Detailed Representation)	Basis data operasional pada sistem berjalan **[Sebagian]**	Kode program dan konfigurasi sistem berjalan **[Sebagian]**	Perangkat dan jaringan terpasang di lokasi **[Sebagian]**	Akun dan hak akses pengguna pada sistem berjalan **[Sebagian]**	Jadwal eksekusi proses dan pencadangan aktual **[Belum ada]**	Kebijakan dan prosedur operasional teknis yang berlaku **[Sebagian]**

2. Rekapitulasi Status Sel

Tabel 2.2 Rekapitulasi Status Sel Matriks

Perspektif	Ada	Sebagian	Belum ada	Jumlah sel
Planner (Scope)	2	4	0	6
Owner (Business Model)	0	4	2	6
Designer (System Model)	0	1	5	6
Builder (Technology Model)	0	0	6	6
Implementer (Detailed Representation)	0	5	1	6
Total (30 sel)	2	14	14	30

3. Analisis Tiga Sel Paling Kritis

Rekapitulasi menunjukkan 2 sel berstatus Ada, 14 Sebagian, dan 14 Belum ada. Sel yang belum ada terkonsentrasi pada baris Designer dan Builder, artinya ASDP kuat pada pernyataan strategi tetapi lemah pada rancangan sistem. Tiga sel paling kritis adalah sebagai berikut.

Pertama, Owner - What (model entitas semantik). Tanpa kesepakatan tentang entitas bisnis dan hubungannya, setiap unit mendefinisikan penumpang, tiket, kapal, dan jadwal dengan caranya sendiri. Kondisi ini memperkuat masalah data tidak konsisten pada Modul 1 dan menghambat TS5 (data terintegrasi). Sel ini menjadi dasar katalog entitas, ERD, dan master data pada Modul 6.

Kedua, Owner - How (model proses bisnis dan value stream). Layanan melibatkan banyak unit dan lokasi sehingga proses berpotensi berbeda-beda. Model proses end-to-end diperlukan untuk menstandarkan layanan, menjadi masukan capability map dan BPMN pada Modul 5, serta mendukung TS3 (keunggulan operasional).

Ketiga, Designer - How (arsitektur aplikasi). Aplikasi yang berkembang per fungsi dan lokasi bersifat silo, dengan entri data berulang dan akun yang banyak. Tanpa arsitektur aplikasi dan integrasi, investasi TI sulit diprioritaskan. Sel ini menjadi dasar portofolio aplikasi dan keputusan TIME pada Modul 7.

Urutan prioritasnya mengikuti ketergantungan: Owner - What dan Owner - How lebih dahulu karena menjadi masukan Designer - How. Hasil perbandingan interpretasi dengan kelompok lain dicatat pada sesi diskusi praktikum.

C. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Zachman hanya menyediakan struktur (ontologi) untuk mengorganisasi dan mengklasifikasikan artefak: pertanyaan apa yang perlu dijawab dan dari sudut pandang siapa. Ia tidak menetapkan langkah kerja, urutan pengisian sel, peran yang bertanggung jawab, maupun cara menghasilkan artefak. Pada kasus ASDP, matriks menunjukkan bahwa model entitas semantik belum ada, tetapi tidak menjelaskan bagaimana menyusunnya atau mana yang

harus dikerjakan lebih dulu. Jawaban atas pertanyaan "bagaimana" tersebut dipenuhi oleh metodologi seperti TOGAF ADM.

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Keterbatasan utamanya: (a) tidak ada proses pengembangan seperti ADM, sehingga tidak ada panduan tahapan dari visi hingga implementasi; (b) tidak ada mekanisme gap analysis, penentuan prioritas, dan roadmap migrasi seperti Fase E dan F; (c) tidak ada manajemen kebutuhan, repositori arsitektur, dan tata kelola seperti Fase G dan H; serta (d) jumlah sel yang banyak berisiko menjadi beban dokumentasi tanpa arah prioritas. Zachman tetap bermanfaat sebagai daftar periksa kelengkapan artefak, sehingga paling efektif digunakan bersama TOGAF.

D. Kesimpulan

Matriks Zachman ASDP menunjukkan bahwa perspektif Planner sudah cukup terdokumentasi melalui hasil Modul 1, sedangkan perspektif Owner hanya sebagian, dan perspektif Designer serta Builder sebagian besar belum ada. Tiga sel paling kritis (Owner - What, Owner - How, dan Designer - How) menjadi prioritas dan masukan bagi Modul 3 (Architecture Vision) serta Modul 5 sampai 7. Status sel perlu divalidasi dengan data lapangan ASDP.